

L'alimentazione complementare

Principali cambiamenti da indurre Sono di seguito riportati. In sintesi:

- prolungare l'allattamento esclusivo per 6 mesi
- praticare un'alimentazione complementare nutrizionalmente bilanciata
- ridurre l'eccessivo apporto di proteine e zuccheri semplici
- abituare il bambino ad assumere più frutta e verdura

Scopo e applicazione Questo vademecum si propone i seguenti obiettivi:

- Favorire la massima varietà dei cibi
- Introdurre con gradualità nuovi alimenti
- Impostare sane abitudini alimentari

DEFINIZIONE DI ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE Introduzione graduale, nell'alimentazione del lattante, di cibi diversi dal latte materno o formulato.

OBIETTIVI

- Fornire energia e nutrienti in quantità e qualità adeguati.
- Introdurre nuovi sapori e consistenze.
- Prevenire lo sviluppo di malattie croniche notoriamente collegate ad un'alimentazione scorretta, quali obesità, ipertensione e diabete.
- Rispettare la fisiologica maturazione della barriera intestinale e della funzionalità renale.

QUANDO E COME

- **QUANDO:** A partire da circa sei mesi, con l'introduzione di cibi solidi, preparati con prodotti locali e non contaminati, che vanno ad aggiungersi all'allattamento, preferibilmente materno. Un'introduzione anticipata si associa ad un aumento del carico renale di soluti, determinato dalla maggiore quota proteica assunta e ad una riduzione nel quantitativo di lipidi. Un'introduzione precoce di cibi solidi prima del quarto mese, soprattutto in chi abbandona l'allattamento materno, si associa ad un rischio sei volte maggiore di sviluppare obesità all'età di tre anni. Un'introduzione ritardata si associa ad una malnutrizione per difetto, predisponendo ad una maggiore monotonia alimentare.
- **COME:** L'introduzione deve avvenire gradualmente, completandosi entro l'anno di vita, poiché un'introduzione troppo rapida potrebbe ridurre la produzione di latte materno o l'assunzione di latte formulato. Gli alimenti vanno aggiunti al latte materno o formulato, senza sostituirlo. Nuovi cibi debbono essere offerti ad intervalli di 2 giorni,

alternandoli fra di loro. La densità nutrizione deve essere progressivamente aumentata, badando a non incrementare l'assunzione di proteine. Infatti: Un alimentazione squilibrata per un eccesso di proteine e nutrienti nel corso del secondo semestre di vita, può favorire a lungo termine, lo sviluppo di obesità ed ipertensione.

E IL GLUTINE? L'introduzione del glutine tra il quarto ed il sesto mese di vita non riduce il rischio di sviluppare malattia celiaca in bambini ad alto rischio. L'introduzione ritardata del glutine dopo il sesto mese non modifica il rischio di sviluppare malattia celiaca in bambini con un parente di primo grado affetto da celiachia, ma ne ritarda unicamente la comparsa.

PROTEINE, LIPIDI, CARBOIDRATI, FERRO E SALE

- **PROTEINE:** Il quantitativo di proteine assunte pro chilo, si riduce con l'età, passando da 1,4 gr/Kg/die a 4 mesi a 1,3 gr/Kg/die a 12 mesi. Un'eccessiva assunzione di proteine nei primi due anni di vita aumenta il rischio di obesità ed ipertensione. Il meccanismo attraverso il quale un eccessivo carico proteico determina tale rischio, sembra essere legato ad un incremento dei livelli di insulina e IGF1 con conseguente accelerazione della crescita e differenziazione degli adipociti. Per tale motivo, si raccomanda di introdurre in modo graduale gli alimenti ricchi di proteine, soprattutto negli allattati con latte artificiale, ritardando il passaggio da una formula 1 ad una di proseguimento, più ricca in proteine.
- **LIPIDI:** L'assunzione raccomandata di lipidi deve coprire il 40% delle calorie nel corso del primo anno, vista l'importanza di tali elementi nella mielinizzazione, nell'assorbimento di vitamine liposolubili, nell'apporto di PUFA. Una ridotta assunzione di lipidi nel corso dei primi due anni di vita, si associa ad un aumentato rischio di sviluppare obesità. Tale rischio è aumentato nei soggetti successivamente esposti a diete ad alto contenuto di grassi in età adulta. Occorre quindi: non utilizzare latte scremato o parzialmente scremato nei primi due anni di vita, utilizzare olio extra vergine di oliva, preferibilmente a crudo.
- **CARBOIDRATI:** L'assunzione raccomandata di carboidrati è di circa 90-110 gr/die e deve coprire il 45-50% delle calorie nel corso del primo anno. Nell'alimentazione complementare sono costituiti da diversi tipi di farine, da sole o in mix. Sconsigliata l'aggiunta di zucchero alla pappa.
- **FERRO:** Il fabbisogno di ferro raccomandato nel corso del primo anno di vita è di 0,55-0.75 mg/die. L'assunzione raccomandata di ferro varia in funzione del tipo: nel caso del ferro emnico, maggiormente assorbito (20-25%) è pari a circa 7 mg/die. Nel caso del ferro non emnico, il cui assorbimento è pari a solo il 4-7% della dose ingerita (raddoppiato dalla contemporanea assunzione di vitamina c), si raccomanda un'assunzione di 21 mg/die. La carenza di ferro nel primo anno di vita, è causa di alterazioni irreversibili sullo sviluppo neurocomportamentale.

- **SALE:** Si raccomanda l'assunzione di 242 mg di sodio al giorno fino al sesto mese di vita, incrementando a 500 mg di sodio fino al terzo anno di vita. Un eccesso di assunzione di sodio nei lattanti e nei bambini entro l'anno di vita determina valori di pressione arteriosa più elevati in età pediatrica, mentre una restrizione nell'assunzione di sodio nel primo anno di vita, riduce i valori pressori. Si raccomanda di non aggiungere sale all'alimentazione complementare, ricordando anche che molti prodotti sono addizionati con sale.

Linee Guida del Ministero della Salute Italiano Dal sesto mese di vita compiuto, il latte materno da solo non è più sufficiente a soddisfare i bisogni nutritivi del bambino. Si può iniziare dunque il così detto svezzamento, con l'aggiunta di cibi solidi e semisolidi (biscotti, frutta, minestrine). A questa età il bambino è ormai pronto da ogni punto di vista (psicologico, motorio, digestivo) ad un tipo di nutrimento diverso dal latte materno e potrà accettare il cucchiaino e gestire la deglutizione di cibi densi. L'allattamento è il modo per dare al bambino nutrimento e sicurezza, rappresenta un riferimento affettivo rilevante per l'acquisizione dell'autonomia. Se la madre lo desidera, l'allattamento al seno può quindi continuare dal secondo semestre di vita fino al secondo anno e anche oltre, come suggerito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ordine con cui gli alimenti semisolidi e solidi vengono introdotti nella fase dello svezzamento non riveste più l'importanza che un tempo gli veniva attribuita e può variare in base alla preferenza del bambino e alla cultura gastronomica della famiglia e del pediatra che fornisce i consigli. Non è necessario posticipare il consumo da parte del bambino del pane e della pasta (contenenti glutine). È invece assolutamente valida e attuale la raccomandazione di non esagerare, nella fase dello svezzamento, con l'offerta di cibi salati e ad alto contenuto proteico. Gli errori più comuni nella prima alimentazione sono dovuti infatti all'eccesso di formaggio, formaggini e carne, che appesantiscono il metabolismo del bambino e possono anche orientare le sue preferenze future verso un'alimentazione meno sana, perché con troppe proteine e con troppo sale. Nel caso di allattamento artificiale bisogna evitare la tentazione di aggiungere nel biberon biscotti, creme e altro al latte anche nei primi mesi. Per quanto riguarda l'alimentazione complementare, si aspetterà il 6° mese, comunque non prima del 4°, procedendo secondo linee guida generali analoghe a quelle valide per il bambino allattato al seno, tenendo però conto del maggior contenuto proteico delle formule rispetto al latte materno. I primi alimenti diversi dal latte da offrire vanno provati in base alla scelta materna, alle abitudini culturali e all'accettazione del bambino.

DIRETTIVE OMS PER L'ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE DEI BAMBINI ALLATTATI AL SENO (da 6 a 23 mesi)

1. **DURATA DELL'ALLATTAMENTO AL SENO ED ETÀ DI INTRODUZIONE DEGLI ALIMENTI COMPLEMENTARI:** Praticare l'allattamento materno esclusivo dalla nascita all'età di sei mesi, a sei mesi introdurre gli alimenti complementari continuando ad allattare al seno.

2. **CONTINUARE L'ALLATTAMENTO AL SENO:** Continuare l'allattamento al seno a richiesta fino ai due anni di età o oltre.
3. **PRESTARE ATTENZIONE AL BAMBINO DURANTE I PASTI:** Prestare attenzione al bambino durante il pasto, applicando i principi di cura psico-sociale. In particolare: a) alimentare direttamente i lattanti e aiutare i bambini più grandi quando si alimentano da soli, prestando attenzione alla loro fame e ai segnali di sazietà; b) alimentare lentamente e pazientemente, e incoraggiare i bambini a mangiare, ma senza forzarli; c) se i bambini rifiutano numerosi alimenti, sperimentare altre combinazioni di alimenti, di gusti, di consistenze e altri metodi di incoraggiamento; d) minimizzare le distrazioni nel corso dei pasti se i bambini perdono facilmente l'interesse; e) ricordarsi che i tempi dei pasti sono momenti di apprendimento e di amore; parlare ai bambini durante i pasti guardandoli negli occhi.
4. **CORRETTA PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI**
COMPLEMENTARI: Praticare una buona igiene e corretta conservazione degli alimenti
a) assicurandosi che le persone che si occupano dei bambini si lavino le mani prima della preparazione e della consumazione degli alimenti; b) conservando gli alimenti in modo sicuro e servendoli immediatamente dopo la preparazione; c) utilizzando utensili puliti per preparare e servire gli alimenti; d) utilizzando contenitori puliti per nutrire i bambini; e) evitando l'uso dei biberon che sono difficili da tenere puliti.
5. **QUANTITÀ NECESSARIA DI ALIMENTI COMPLEMENTARI:** Cominciare all'età di sei mesi con piccole quantità di alimenti e aumentare con la crescita del bambino, mantenendo l'allattamento al seno frequente. I bisogni energetici che devono provenire dagli alimenti complementari per i lattanti con un apporto "medio" di latte materno sono di circa 200 Kcal al giorno all'età di 6-8 mesi, 300 Kcal al giorno a 9-11 mesi e 550 dai 12 ai 23 mesi.
6. **CONSISTENZA DEL CIBO:** Aumentare gradualmente la consistenza e la varietà degli alimenti, man mano che i bambini crescono, adattandoli ai bisogni e alle capacità del lattante. I lattanti possono assumere alimenti frullati, passati o semisolidi a partire dai sei mesi. Dagli otto mesi, la maggior parte dei bambini può mangiare con le mani (spuntini che i bambini possono fare da soli). A 12 mesi, la maggior parte dei bambini può mangiare certi tipi di alimenti consumati dal resto della famiglia (tenendo presente il bisogno di cibi nutrizionalmente ricchi, come descritto al punto 8 qui sotto). Evitare gli alimenti che potrebbero provocare soffocamento (cioè pezzi con una forma e/o consistenza tali da potersi fermare nella trachea, come noci, uva, carote crude).
7. **FREQUENZA DEI PASTI E DENSITÀ ENERGETICA:** Aumentare il numero di volte che il lattante assume alimenti complementari man mano che cresce. Il numero giusto di pasti dipende dalla densità energetica degli alimenti locali e dalle quantità consumate abitualmente durante i pasti. Per il lattante medio in buona salute gli alimenti complementari devono essere forniti 2/3 volte al giorno a 6-8 mesi, 3-4 volte a 9-23

mesi, con degli spuntini accessori (come un frutto o del pane con qualcosa di spalmabile) offerti una o due volte al giorno. Gli spuntini sono definiti come alimenti presi fra i pasti, abitualmente consumati senza altre aggiunte, accessibili e facili da preparare. (N.B. Alla luce delle più recenti acquisizioni in Nutrizione dell'età evolutiva, il numero di pasti e gli spuntini devono essere considerati solo orientativi e la loro assunzione condizionata dall'introito calorico giornaliero). Se la densità energetica o la quantità di alimenti per pasto è scarsa, o se il bambino non è più allattato al seno, possono essere necessari pasti più frequenti.

8. **CONTENUTO IN NUTRIENTI DEGLI ALIMENTI COMPLEMENTARI:** Dare una varietà di alimenti per assicurarsi che i bisogni di elementi nutritivi siano soddisfatti. Carne, pollame, pesce o uova possono essere consumati ogni giorno o più spesso possibile. I regimi vegetariani non possono soddisfare i bisogni di elementi nutritivi a questa età, a meno che non si utilizzino integratori di micronutrienti o alimenti fortificati. I frutti ricchi di precursori della vitamina A e i legumi dovrebbero essere assunti quotidianamente. Fornire diete con adeguato contenuto di grassi. Evitare bevande con basso valore nutritivo come the o caffè, e bevande zuccherate come le bibite gasate (aranciate, coca cola, ecc). Limitare i succhi di frutta per evitare che sostituiscano cibi più ricchi di nutrienti.
9. **USO DI INTEGRATORI O PRODOTTI FORTIFICATI PER I BAMBINI E LE MADRI:** Usare alimenti fortificati o integratori vitaminici e di minerali, se necessario. In alcune popolazioni, anche le madri che allattano possono necessitare di integratori vitaminici e di minerali o di alimenti fortificati, sia per la loro stessa salute che per assicurare una normale concentrazione di alcuni nutrienti (in particolare vitamine) nel latte materno.
10. **ALIMENTAZIONE DURANTE E DOPO UNA MALATTIA:** Aumentare l'apporto di liquidi durante una malattia, anche attraverso un allattamento più frequente, e incoraggiare il bambino a mangiare gli alimenti preferiti, leggeri, vari, appetitosi. Dopo la malattia, offrire cibo più frequentemente del solito e incoraggiare il bambino a mangiare di più.

SVEZZAMENTO E PREVENZIONE Prevenzione dell'obesità (Progetto "Mi Voglio Bene": ecco il decalogo anti-obesità dei pediatri)

1. **Allattamento:** Allattare al seno almeno sei mesi, se possibile fino i dodici mesi. L'allattamento materno è la prima occasione per realizzare una corretta educazione alimentare.
2. **Svezzamento:** Introdurre alimenti e bevande complementari al latte materno, ad eccezione dell'acqua, dopo i sei mesi compiuti.
3. **Apporto proteico limitato:** Controllare l'introito di proteine per i primi due anni di vita. Non superare i 20 g. di carne o formaggio e i 30 g. di prosciutto. Se si somministrano queste quantità massime consigliate, evitare il formaggio grattugiato nelle pappe, che potrà essere però aggiunto limitando l'assunzione di carne a 10 gr.

4. **Bevande caloriche:** Evitare da zero a sei anni tè istantaneo, tè deteinato, tisane, succhi di frutta, soft drink, acqua zuccherata.
5. **Biberon:** Sospendere entro i 12-24 mesi il suo utilizzo. Dopo i 12 mesi il rischio di sovrappeso aumenta del 3% per ogni mese di uso del biberon. Il biberon non favorisce una corretta regolazione del senso di sazietà. A rischio la salute dentale.

Prevenzione delle allergie

- Raccomandazione: è raccomandata l'introduzione di "complementary foods" non prima del 4° mese compiuto e, possibilmente, a 6 mesi di vita, indipendentemente dalla modalità di allattamento e dal rischio atopico.
- Raccomandazione: una volta iniziata l'introduzione di "complementary foods" non è raccomandato, per i bambini a rischio allergico, introdurre i cibi potenzialmente allergizzanti secondo modalità diverse rispetto ai bambini non a rischio.

ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE NEI LATTANTI VEGETARIANI

- **Rischi:** Insufficiente assunzione di proteine, vitamina B12, calcio e vitamina D, ferro, Omega 3
- **Proteine:** presente in maggior quantità in alimenti di origine animale e legumi La carenza può essere determinata da una ridotta assunzione o dalla presenza di aminoacidi limitanti l'assorbimento quali il triptofano (mais), lisina (cereali e frutta secca), metionina (legumi). Intervento: intake proteico raccomandato: 30-35% fino all'età di due anni. Assunzione di almeno 400 ml di latte materno o formulato (formule normali, o di soia o di riso) come fonte proteica. Introdurre legumi dal sesto mese.
- **Vit B12:** assorbita solo da alimenti di origine animale. RDA 6-12 mesi: 0,7microg/die (WHO/FAO 2004) Carenza: anemia megaloblastica, neuropatia irreversibile. Intervento: supplementazione farmacologica.
- **Calcio:** presente nel latte e nei suoi derivati ed anche in broccoli, cavoli, legumi. L'assorbimento è ridotto in presenza di ossalati (bietole, spinaci) e fitati (cereali e legumi), aumentato in presenza di adeguati livelli di vit. D, lattosio ed aminoacidi quali lisina ed arginina (contenuti in legumi, carne e pesce). Intervento: supplemento di calcio e vitamina D a tutti i vegetariani
- **Ferro:** si raccomanda di assumere una quantità di ferro pari a 22 mg/die a causa della minore biodisponibilità del ferro non eminico.
- **Omega 3:** presenti in maggiore quantità in pesce, crostacei, noci e nocciole. Intervento: supplementazione con integratori. Un intervento opportuno all'atto dello svezzamento è quello di incrementare la densità calorica con olio extravergine di oliva.